Problem A

$O(n^n)$ 같은 인생, $O(1)$ 로 바꿔보자 (Large)

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 256MB

이 문제의 제목은 KGUPC 2026을 개최한 알고리즘 동아리 Solutio(솔루티오)의 슬로건이다.

자연수 n에 대하여 함수 $f(n) = n^n$을 생각해 보자. 예를 들어, $f(1) = 1$, $f(2) = 4$, $f(3) = 27$, $f(4) = 256$이므로, n이 커질수록 $f(n)$의 값은 매우 빠르게 증가한다는 것을 알 수 있다. O 기호는 알고리즘의 복잡도를 표현할 때 사용되는 기호로, Solutio는 "매우 복잡한 인생을 쉽게 만들어보자"라는 의미를 담아 해당 슬로건을 사용하고 있다.

$f(n)$의 값을 직접 계산해 보던 기룡이는 숫자가 너무 커져 계산하기 어려워지자, 대신 $f(n)$을 $1\,000\,000\,007 (= 10^9 + 7)$로 나눈 나머지를 구하기로 했다.

어떤 정수 x를 양의 정수 m으로 나눈 나머지를 x mod m으로 나타낸다. 또한 정수 a, b와 양의 정수 m에 대하여 다음 성질이 항상 성립한다.

$$(a \times b) \bmod m = \big((a \bmod m) \times (b \bmod m)\big) \bmod m$$

예를 들어, $(17 \times 23) \bmod 5 = 391 \bmod 5 = 1$ 이고, $\big((17 \bmod 5) \times (23 \bmod 5)\big) \bmod 5 = (2 \times 3) \bmod 5 = 6 \bmod 5 = 1$ 이므로 두 결과가 같다.

이 성질을 이용하면 매우 큰 수를 직접 계산하지 않고도, 곱셈을 수행할 때마다 m으로 나눈 나머지만을 유지하며 계산할 수 있다.

자연수 n이 주어질 때, n^n을 $1\,000\,000\,007$로 나눈 나머지를 구해 보자.

입력

첫 번째 줄에 자연수 n이 주어진다. $(1 \le n \le 10^{18})$

출력

첫 번째 줄에 $f(n)$ mod $1\,000\,000\,007$을 출력하라.

예제 입력 1
4

예제 출력 1
256

예제 입력 2
10

예제 출력 2
999999937

노트

C, C++, Java, Python 등 많은 프로그래밍 언어에서는 나머지 연산을 % 기호를 사용하여 표현한다. 따라서 x mod m은 코드에서 `x % m`과 같이 계산할 수 있다.

또한 큰 수끼리 곱하는 과정에서 정수 자료형 `int`의 범위를 초과할 수 있으므로 주의해야 한다. C 또는 C++을 사용하는 경우 `long long`, Java를 사용하는 경우 `long` 자료형을 사용하는 것을 권장한다.